# Informe Práctica 7: Monte Carlo aplicado a costos y plazos

## 1. Problema y pregunta

Un proyecto de migración tiene tres tareas con duración incierta y un costo incierto. La pregunta es: **¿qué plazo y qué presupuesto podemos comprometer con un nivel de confianza razonable, y qué tan probable es superar los 45 días?**

## 2. Supuestos

- Las tres tareas se ejecutan en serie: plazo = T1 + T2 + T3.
- Duraciones (días), distribución triangular (mínimo, máximo, más probable): T1 (8, 15, 10), T2 (12, 24, 16), T3 (5, 12, 8).
- Costo = suma de 3 componentes independientes, cada uno lognormal(μ = 10,2; σ = 0,18). La unidad monetaria no está especificada en el enunciado.
- Las duraciones y los costos son independientes entre sí (una tarea que se atrasa no encarece los componentes de costo).
- Incumplimiento: plazo > 45 días.
- 10.000 réplicas, semilla 2026.

## 3. Resultados (caso base)

| Métrica | P50 | P80 | P90 | P95 | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| Plazo (días) | 36,5 | 39,4 | 40,9 | 42,1 | 36,6 |
| Costo | 81.731 | 89.068 | 93.303 | 96.864 | 82.126 |

**Probabilidad de incumplimiento (plazo > 45 días): 0,52 %** (52 de 10.000 réplicas).

El plazo va de 26,6 a 48,3 días y su distribución es casi simétrica, centrada en 36–37 días. El costo es asimétrico hacia la derecha (cola larga por la lognormal): el máximo simulado (125.380) está muy por encima del P95 (96.864).

**Verificación contra valores teóricos:** media del plazo = 11 + 17,33 + 8,33 = 36,67 días (simulado: 36,6); media del costo = 3 · e^(10,2 + 0,18^2/2) ~ 82.028 (simulado: 82.126, diferencia ~ 0,1 %).

## 4. Desafío adicional: cambio estructural

**Cambio:** la tarea 3 deja de depender de la tarea 2 y puede hacerse en paralelo. El plazo pasa de T1 + T2 + T3 a T1 + max(T2, T3) (camino crítico). No es un cambio de parámetro: cambia la forma en que se combinan las variables, por lo que hay que modificar la fórmula del modelo.

Se usaron las mismas duraciones simuladas en ambos escenarios para que la diferencia sea solo la estructura.

| Plazo (días) | P50 | P80 | P90 | P95 | P(>45 d) |
|---|---|---|---|---|---|
| Base (serie) | 36,5 | 39,4 | 40,9 | 42,1 | 0,52 % |
| Paralelo | 28,1 | 30,8 | 32,2 | 33,3 | 0,00 % |

El P90 baja 8,7 días. **Recomendación condicionada:** si T3 realmente puede iniciarse sin esperar a T2 y la paralelización no requiere recursos adicionales relevantes, conviene hacerla: se gana margen de seguridad (el P95 queda 11,7 días por debajo del límite). Si paralelizar exige un equipo extra o aumenta el costo, hay que modelar ese costo antes de decidir, porque este análisis no lo incluye.

## 5. Limitaciones

- No hay correlación entre plazo y costo, aunque en proyectos reales un atraso suele encarecer.
- Los parámetros de las distribuciones se tomaron del enunciado y no de datos históricos.
- Un 0,52 % de incumplimiento depende fuertemente de la cola de las distribuciones; con 10.000 réplicas el error de estimación de esa probabilidad es del orden de ±0,1 puntos.
- El desafío no incluye costo adicional por paralelizar.